

NAN 2026 · GAME AI SUBMISSION

얼음, 땡! 최종 통합 게임 기획서

게임이 내 말을 배운다.
나는 게임이 무엇을 배웠는지 모른다.



음성 협동형 학교 탈출 호러 · PC Web · 10-15분

FINAL GAME DESIGN · FINAL · 2026.08.10

NAN 2026 사전과제 제출용 장르: 음성 협동형 학교 탈출 호러 플레이: 솔로 1인 + AI 동료 2인 / 멀티플레이 확장
목표 플레이타임: 10~15분 플랫폼: PC Web 문서 버전: 2.0 / 2026-08-10

1. 한 줄 소개

말하면 들리고, 금지된 말을 하면 얼어붙는다. 플레이어는 두 AI 동료와 대화하며 봉쇄된 학교의 층별 퍼즐을 풀고 술래를 피해 탈출해야 한다.

2. 게임 개요

『얼음, 땀!』은 익숙한 놀이인 얼음땀을 음성, AI 협동, 학교 방탈출로 재해석한 3인칭 탈출 게임이다.

도망자들은 밤의 학교 옥상에서 깨어난다. 외부 출입문과 아래층으로 가는 길은 잠겨 있으며 현재 층의 미션을 해결해야 다음 층이 열린다. 플레이어가 말을 하면 술래가 소리를 듣고, 대화 중 자신의 금기어를 말하면 즉시 얼어붙는다. 빙결된 도망자는 제한 시간 안에 동료가 접촉해 “땀”을 해주지 않으면 탈락한다.

두 AI 동료는 정답을 알려주는 도우미가 아니다. 각자의 시야, 기억, 목표와 위험 판단으로 학교를 탐색한다. 플레이어는 금기어를 피한 우회 표현으로 AI에게 정보를 전달하고, AI의 오해를 확인하고 교정해야 한다. 술래 역시 고정 순찰장식이 아니라 인간과 AI를 계속 사냥하는 능동 행위자다.

3. 기획 의도

기존 협동 게임에서 음성 채팅은 주로 편의를 위한 기능이다. 『얼음, 땀!』은 대화 자체를 세 가지 게임 규칙으로 만든다.

- 1 협동 수단: 서로 다른 장소에서 발견한 정보를 공유하고 AI에게 행동을 지시한다.
- 2 퍼즐 수단: 금기어를 직접 말하지 않고 특징, 관계와 순서로 의미를 전달한다.
- 3 위험 수단: 모든 발화는 술래가 조사할 수 있는 소리 흔적을 남긴다.

플레이어는 무엇을 말할 것인가뿐 아니라 지금 말해도 되는가를 판단한다. 이 선택이 게임의 핵심 긴장이다.

4. 핵심 재미

4.1 말하고 싶지만 말할 수 없는 협동

퍼즐 정보는 여러 공간과 인물에게 분산된다. 가장 빠른 해결법은 대화지만, 금기어와 술래의 청각 때문에 정확한 표현이 항상 안전하지 않다. 플레이어는 동의어, 사물의 특징, 상대 위치와 관계를 이용해 의미를 우회한다.

4.2 이해하고 오해하는 AI

AI는 플레이어의 문장을 의도와 단서로 해석하고 후보 행동을 비교한다. 설명이 모호하면 잘못된 물건을 조사하거나 확인 질문을 한다. 플레이어가 표현을 고치면 AI의 판단과 실제 행동도 달라진다. 성공적인 협력은 명령 버튼이 아니라 대화와 교정의 결과다.

4.3 강해지는 사냥

옥상은 규칙을 배우는 짧은 안전 구간이다. 아래층으로 내려갈수록 술래의 수, 속도, 청각과 수색 집요함이 강해진다. 마지막에는 숨기보다 역할 분담과 구조 판단이 중요해진다.

4.4 실제 학교를 읽는 방탈출

빛나는 토큰을 반복 수집하는 대신 방송실, 과학실, 교무실과 CCTV 관제실의 실제 설비를 관찰하고 조작한다. 방의 인테리어가 배경이 아니라 퍼즐의 문법이 된다.

5. 플레이 경험 목표

- 시작 1분 안에 “말은 필요하지만 위험하다”는 규칙을 이해한다.
- AI의 말과 행동에서 독립적인 판단 주체라는 인상을 받는다.
- 층을 내려갈 때마다 공간과 위협이 달라졌다고 느낀다.
- 퍼즐 도중 술래가 접근하면 진척을 보존한 채 도망칠 수 있다.
- 마지막 탈출에서 세 도망자가 함께 살아남기 위한 선택을 하게 된다.
- 결과 화면에서 자신의 플레이 중 말버릇이 금기어로 변한 과정을 확인한다.

6. 한 판의 흐름

메인 화면

- 솔로/멀티 및 캐릭터 선택
- 옥상에서 도망자 3인 시작
- 실제 협동 발화 3회 비공개 관찰
- 첫 비공개 금기어 세트 활성화
- 옥상 미션 완료
- 3층 개방과 술래 첫 등장
- 3층 미션 완료
- 2층 개방과 완전 사냥
- 2층 미션 완료
- 1층 개방, 술래 2명으로 증가
- 1층 미션으로 운동장 또는 지하 파이널 공개
- 복수 술래 광분과 탈출 신호 활성화
- 선택된 파이널 협동 미션과 주문
- 도망자별 실제 탈출 판정
- 결과 및 금기어 세대·말버릇 분석 공개

아래층이 열리면 이전 층으로 돌아갈 수 있다. 되돌아가기는 놓친 단서 회수, 동료 구조와 술래 우회를 위한 선택이다. 아직 클리어하지 않은 다음 층은 진입할 수 없다.

7. 층별 진행과 긴장 곡선

구간	대표 공간	핵심 미션	술래 압박	경험 목표
옥상	물탱크, 안테나, 계단실	신호 패턴·급수 밸브	비활성	이동, 상호작용, AI 지시 학습
3층	방송실, 예술실, 교실	방송실 비밀번호	술래 1명 첫 등장	금기어 우회와 첫 추격
2층	과학실, 도서실, 컴퓨터실	인터폰 릴레이·과학실 배합	술래 1명 완전 사냥	분산 탐색, 확인과 교정
1층	교무실, 급식실, 관제실	CCTV 음성 관제	강화 술래 + 두 번째 술래	실시간 역할 분담
운동장	조희대, 골대, 외부 설비	봉쇄 해제 + 최종 주문	전 술래 광분	구조·유인·탈출 클라이맥스
지하	기계실, 배전반, 비상 통로	분산 장치 순서 + 최종 주문	전 술래 광분	폐쇄형 정보 공포

1층 미션 완료 시 서버가 운동장과 지하 중 하나를 선택한다. 두 경로는 배경만 다른 복제가 아니라 개방형 협동 생존과 폐쇄형 정보 공포라는 서로 다른 결말이다.

8. 핵심 규칙

8.1 금기어

- 게임 전 질문과 금기어 목록 공개 없이 옥상에서 즉시 시작한다.
- 인간의 첫 유효 발화 3개는 안전한 관찰 구간이며, 첫 세트는 네 번째 발화부터 적용한다.
- 후보 순위는 플레이어의 반복 습관과 현재 층 미션 어휘를 함께 반영한다. 예를 들어 3층에서는 방송실·열쇠·금속·자물쇠처럼 실제 협동 대화에 필요한 표현이 더 위험해진다.
- 라운드마다 선택되는 미션과 플레이어의 발화가 달라지므로 활성 금기어 조합도 달라진다. 단, 고정 정답 문자열과 최종 주문은 완주 가능성을 위해 보호한다.
- 이후 유효 발화 5개와 최소 유지시간 45초를 모두 만족하면 최대 두 단어만 교체한다.
- 갱신은 처리 중인 발화에 소급 적용하지 않고 다음 발화부터 원자적으로 적용한다.
- 현재 금기어, 개수, 교체 시각과 적중 단어는 플레이 중 인간에게 공개하지 않는다.
- 음성은 STT를 거쳐 서버에서 정규화한 뒤 어절과 복합어를 판정한다.
- 신뢰도가 높은 금기어 판정은 인간을 빙결시키고 술래에게 강한 소리 신호를 전달한다.
- 신뢰도가 낮은 음운 유사 판정은 즉시 빙결시키지 않고 표현 변경을 요청한다.
- 누적 위반 1·2·3회부터 술래의 속도와 청각·시야가 단계적으로 강화되어 금기어를 가볍게 소모하는 플레이를 막는다.
- 파이널에서는 세대 갱신을 중지하며 최종 주문을 프로필과 금기어 판정에서 제외한다.
- 결과 화면에서만 세대별 금기어, 변화 시점, 위반과 술래 강화 영향을 공개한다.

금기어의 목적은 목록을 암기시키는 것이 아니라 플레이어가 자신의 발화 결과와 AI의 우회 표현을 비교해 학교가 학습한 말버릇을 추론하게 만드는 것이다.

8.2 소리와 술래

- 일반 발화도 위치와 세기를 가진 소리 핑을 만든다.

- 작은 목소리는 소리 반경을 줄이지만 인식률을 인위적으로 낮추지 않는다.
- 문, 전화벨, 잘못된 퍼즐 조작과 방송 장치도 소음을 만든다.
- 술래는 시야, 최근 목격 위치, 소리 기억과 목표 효용을 함께 사용한다.
- 술래 위치는 미니맵에 표시하지 않는다. 발소리, 붉은 경광, 사이렌과 AI의 목격 보고로 추론한다.
- 화면 전체의 붉은 경보는 같은 층의 술래가 약 8.5m 안에 접근했거나 인간 플레이어를 직접 발견·추격할 때만 켜진다. 다른 층 또는 멀리 있는 술래 때문에 계속 붉어지지 않는다.

8.3 빙결과 구조

- 금기어, 트랩 또는 술래의 공격으로 빙결할 수 있다.
- 빙결 후 30초 안에 동료가 접근해 구조하지 않으면 탈락한다.
- 금기어 빙결은 인간에게만 적용하며 AI는 서버의 현재 단어를 알고 우회 발화한다.
- AI도 술래의 시야 포획과 트랩 위험의 대상이다.
- AI가 빙결을 인지하면 위치를 기억한다. 구조 반경 가까이에 있는 AI는 위험 회피보다 “땀” 구조를 우선하며, 먼 AI는 술래 경로와 거리를 계산해 접근한다.
- 모든 도망자가 빙결 또는 탈락하면 패배한다.

구조는 자동 성공이 아니다. 남은 도망자는 미션을 계속할지, 술래를 유인할지, 구조하러 갈지 선택한다.

8.4 층 잠금

- 현재 층의 대표 미션을 완료해야 다음 층의 계단문이 열린다.
- 문 개방과 진행 상태는 서버가 확정한다.
- 열린 이전 층은 다시 방문할 수 있다.
- 필수 단서는 한 번 놓쳤다고 판이 막히지 않도록 복수 경로로 제공한다.

8.5 승리와 패배

승리는 다음 조건을 모두 만족해야 한다.

- 1 층별 미션을 순서대로 완료한다.
- 2 선택된 운동장 또는 지하 파이널의 봉쇄 장치를 해제한다.
- 3 모든 단서를 올바른 순서의 최종 주문으로 말한다.
- 4 열린 탈출구의 실제 센서를 통과한다.

도망자별 탈출 상태를 따로 기록한다. 일부만 탈출한 경우도 결과에 반영하며 팀 전멸 또는 제한시간 종료 시 패배한다.

9. AI 동료 설계

솔로 기본 팀은 인간 1명과 AI 도망자 2명이다. 각 AI는 다음 상태를 독립적으로 가진다.

- 현재 위치와 시야
- 발견한 단서와 조사 기록

- 플레이어 지시와 신뢰도
- 술래의 마지막 목격 위치와 경과 시간
- 자신의 위험도와 생존 상태
- 미션·구조 목표와 목표 유지 시간

AI는 탐색, 조사, 지시 수행, 미션 참여, 위험 회피, 동료 구조와 탈출의 효용을 비교한다. 두 AI에게 서로 다른 역할을 강제로 배정하지 않으며 같은 장소나 목표를 선택하는 것도 자연스러운 결과로 인정한다.

AI 대화 원칙

- 단서를 발견하면 공간과 의미를 음성 및 자막으로 보고한다.
- 불명확한 명령에는 확인 질문을 한다.
- 술래를 보면 위치와 이동 방향을 짧게 알린다.
- 빙결된 동료의 위치를 공유하고 구조 의사를 표현한다.
- AI의 발화 역시 술래에게 들릴 수 있다.
- 정답 좌표를 미리 알지 않고 관찰 가능한 정보만 사용한다.

10. 술래 AI 설계

술래의 최상위 목표는 항상 살아 있는 인간 또는 AI 도망자를 잡는 것이다.

탐색 → 소리 조사 → 흔적 수색 → 발견 → 추격
→ 시야 상실 지점 수색 → 재탐색

술래는 거리, 가시성, 소리 강도, 최근 기억, 빙결 여부와 탈출구 위협을 종합한다. 마지막 단계에서는 게이트와 주문 발화를 최우선으로 방해한다.

강화 곡선

- 옥상: 술래 비활성
- 3층: 술래 1명, 제한된 청각과 수색
- 2층: 기본 능력 완전 활성화
- 1층: 첫 술래 강화 + 역할이 다른 두 번째 술래 등장
- 파이널: 속도 상승, 붉은 경광과 사이렌, 탈출구 돌진

두 번째 술래는 복제가 아니다. 한 명은 직접 추격을, 다른 한 명은 길목 차단과 소리 조사를 선호한다.

11. 대표 음성 방탈출 미션

미션은 정답 단어를 읽는 입력창이 아니다. 인간과 AI가 서로 다른 정보를 가지고 관계, 특징, 순서와 의도를 전달해야 한다.

옥상 신호 보내기

인간은 패턴판을 읽고 AI에게 어느 안테나와 밸브를 언제 조작할지 설명한다. 완료 방식은 3층 술래의 첫 등장 위치에 영향을 준다.

방송실 비밀번호

방송 원문에 금기어가 포함되어 있어 그대로 읽으면 얼어붙는다. 플레이어는 의미를 동의어와 특징으로 바꾸거나 AI에게 우회 설명한다. 서버는 고정 문장보다 필수 의미가 전달됐는지 판정한다.

교실 인터폰 릴레이

인간과 AI가 서로 보이지 않는 교실의 송신·수신 장치를 맡는다. 낡은 인터폰은 정보 일부만 전달하고 AI가 들은 내용을 되묻는다. 플레이어는 다른 표현으로 오류를 교정한다.

과학실 배합

철판과 준비실에 분산된 색, 표식과 순서 정보를 조합한다. 플레이어가 특징과 관계로 설명하면 AI가 후보를 비교해 행동한다. 잘못된 배합은 경보와 소리 핑을 만든다.

CCTV 음성 관제

인간은 관제실 화면으로 AI의 경로와 술래 위험을 보고, 화면을 볼 수 없는 AI에게 방향을 안내한다. 말할수록 관제실의 위험이 커진다. AI가 원격 장치에 도달하면 운동장 문이 열린다.

운동장 파일널

세 도망자가 떨어진 세 지점의 봉쇄 장치를 해제한다. 누군가는 장치를 조작하고 누군가는 술래를 유인하며 필요하면 구조 역할을 바꾼다. 최종 주문을 완성하면 하늘까지 뻗는 빛기둥 아래 탈출구가 열린다.

지하 파일널

인간과 AI가 서로 다른 기계실에서 배전반, 밸브와 발전기 상태를 확인한다. AI의 보고를 듣고 올바른 순서로 원격 지시와 직접 조작을 결합해야 하며, 좁은 통로에서는 술래의 위치를 시야보다 소리로 판단한다.

12. 학교 공간 설계

규모와 동선

- 1 Three.js unit을 현실 1m로 사용한다.
- 방 수를 늘리기보다 층당 의미 있는 활성 공간을 5~7개로 제한한다.
- 한 층 이동 시간보다 관찰, 대화와 추격 시간이 길어야 한다.
- 필수 미션실까지 최소 두 개의 접근 경로를 제공한다.
- 막다른 방은 위험에 사용하되 필수 미션을 반복 배치하지 않는다.

장소성

- 방송실은 콘솔, 마이크, 관찰창과 흡음재로 구분한다.

- 과학실은 실험대, 싱크, 시약장과 준비실을 가진다.
- 교무실은 책상 군집, 파티션, 서류장과 전화로 구성한다.
- 관제실은 CCTV 벽, 출입문 상태판과 비상 방송 장치를 가진다.
- 복도는 층별 벽 색, 게시판, 사물함과 랜드마크를 달리한다.

학교는 어렵지만 길을 읽을 수 있어야 한다. 천장등과 비상등으로 기본 동선을 보여주고, 손전등은 먼 표식과 위험을 확인하는 능동 정보 도구로 사용한다.

13. 미와 정보 설계

시작 흐름

- 메인: 게임 시작 / 설정 / 나가기
- 모드: 솔로 / 멀티
- 솔로: 캐릭터 선택 → 옥상에서 즉시 게임
- 멀티: 방 생성·참가 → 캐릭터 선택·준비 → 공통 옥상 시작

개발 빌드에서만 메인 타이틀 클릭 빠른 시작과 시각 검수 도구를 제공한다. 배포 빌드에는 일반 시작 흐름만 노출한다.

HUD

- 비공개 언어 감시 상태(관찰·활성·변화·봉인)
- 금기어 세대가 바뀌었다는 즉시 알림. 새 단어의 정체와 개수는 숨긴다.
- 빙결 제한시간과 팀 상태
- 현재 층과 다음 목표
- 획득한 단서와 주문 조각
- 음성 인식 상태와 최근 자막
- 우측 상단 미니맵

미니맵에는 자신, AI 동료, 열린 층과 목표 범위를 표시한다. 술래의 실시간 위치와 미발견 탈출구는 표시하지 않는다.

14. 비주얼과 사운드

비주얼

- 현실적인 학교 비율과 기능 배치를 우선한다.
- 공포를 검은 화면으로 표현하지 않고 정상적인 학교 조명 속 작은 이상으로 만든다.
- 벽 도장, 타일, 금속, 유리 와 목재 재질을 명확히 분리한다.
- 생활 흔적과 반복 기준으로 실제 사용된 공간처럼 보이게 한다.
- 위험 상태는 같은 층 근거리 또는 직접 발각 상황에서만 붉은 경광과 사이렌으로 전달한다. 술래는 비정상적으로 긴 그림자, 맥동하는 어둠과 발광하는 눈으로 일반 인물과 즉시 구분한다.

사운드

- 술래 발소리와 사이렌으로 방향과 거리를 추론할 수 있어야 한다.
- 플레이어 발소리, 문, 전화, 방송과 퍼즐 실패는 서로 다른 위험 신호다.
- AI 음성은 한국어 로컬 음성을 우선하고 자막을 함께 제공한다. 낮은 피치의 짧은 위치·판단·구조 보고를 사용하며, 긴급 외침만 기존 발화를 끊는다.
- 파일럿에서는 비상 방송, 경광음과 추격 음악이 단계적으로 겹친다.

15. 반복 플레이

- 플레이 중 발화 경향과 비공개 금기어 세대 변화
- 라운드 시드에 따른 옥상 신호 순서
- 3층 방송실 증거 후보의 물리 위치
- 2층 기호 조합과 1층 CCTV 관제 경로
- 운동장·지하 파일럿 분기와 장치 순서
- AI의 후보 판단과 확률적 선택
- 술래의 첫 등장 및 수색 경로
- 팀 생존 상태

랜덤성은 완주 불가능한 배치를 만들면 안 된다. 모든 시드는 도달성과 단서 중복을 검증한 슬롯 안에서 구성한다.

HUD에는 라운드 미션 번호와 **매 판 새 구성** 상태만 표시한다. 정확한 순서, 위치와 답은 플레이어가 관찰·대화·행동으로 확인해야 한다.

16. 기술 구성

영역	기술 및 역할
클라이언트	React, TypeScript, Three.js, React Three Fiber
물리	Rapier 기반 충돌, 캐릭터, 문과 센서
서버	FastAPI, WebSocket, 서버 권위 게임 상태
음성	브라우저 STT + 텍스트 접근성 입력
자연어	로컬·오픈소스 모델 우선, 규칙 기반 폴백
AI 행동	효용 기반 판단 + 자연어 의도 해석

금기어, 빙결, 구조, 총 개방, 미션 완료와 탈출은 서버가 확정한다. 자연어 모델이 응답하지 않아도 게임이 멈추지 않도록 결정적 폴백을 둔다.

17. 접근성과 공정성

- 마이크를 사용할 수 없으면 텍스트로 동일한 의미를 전달한다.

- 자막은 AI, 플레이어와 시스템 메시지를 구분한다.
- STT 실패 한 번으로 미션 진척을 초기화하지 않는다.
- 음성 상호작용은 언제든지 취소하고 도망칠 수 있다.
- 허밍과 음높이 판정은 보너스 해법이며 필수 조건이 아니다.
- 색상만으로 단서와 위험을 구분하지 않는다.

18. 제출 버전 범위

반드시 보여줄 핵심

- 1 메인 화면에서 결과까지 한 판 완주
- 2 인간 1명과 독립 AI 동료 2명
- 3 대화에서 생성된 금기어와 실제 빙결
- 4 발화를 추적하는 능동 술래
- 5 우회 표현에 따라 AI 행동이 달라지는 대표 미션
- 6 옥상부터 1층까지 순차적으로 열리는 진행
- 7 1층의 두 번째 술래와 운동장/지하 파이널
- 8 구조, 최종 주문과 실제 탈출 판정

대표 시연 장면

옥상 협동 중 플레이어의 실제 말버릇을 학교가 비공개로 학습한다.
 → 3층 방송실에서 여러 증거 후보 중 하나를 AI에게 설명해야 한다.
 → 플레이어가 익숙한 표현을 반복했다가 알고, 위험 표현을 추론한다.
 → 같은 대상을 외형과 용도로 다시 묘사한다.
 → AI가 잘못 이해해 다른 후보를 가리킨다.
 → 플레이어가 표현을 교정하고 AI가 올바른 장치를 조작한다.
 → 대화 소리를 들은 술래가 방송실로 접근한다.
 → 팀이 흩어져 도망치고 빙결된 동료를 구조한다.
 → 아래층을 열어 운동장 또는 지하 파이널까지 진행한다.

이 장면은 금기어, 음성, AI 이해·오해·교정, 능동 술래, 공간 퍼즐과 구조를 한 번에 보여준다.

19. 성공 기준

- 설명을 바꾸면 AI의 후보와 행동이 실제로 달라진다.
- 일반 발화 후 술래의 조사 행동이 시청각적으로 확인된다.
- AI가 플레이어 주변을 공전하지 않고 독립 목표를 수행한다.
- 각 층이 다른 공간, 미션과 위험 단계로 기억된다.
- 퍼즐 실패가 즉사보다 새로운 도주·교정 판단을 만든다.
- 손전등 없이도 기본 동선은 읽히고 손전등을 켜면 정보가 늘어난다.
- 시작부터 결과까지 교착 없이 10~15분 안에 완주할 수 있다.

20. 핵심 정리

『얼음, 땀!』의 차별점은 음성 인식을 사용했다는 사실이 아니다. 대화가 협동, 퍼즐과 위험을 동시에 만드는 것이 핵심이다.

플레이어는 AI에게 정답을 요구하지 않는다. 자신이 본 것을 설명하고, AI가 이해한 결과를 관찰하고, 오해를 교정한다. 그 대화는 팀을 앞으로 나아가게 하지만 동시에 학교가 말버릇을 학습하고 술래가 소리를 추적하게 만든다. 옥상에서 시작해 한 층씩 봉쇄를 풀고 더 강해지는 복수 술래와 함께 운동장 또는 지하로 향하는 구조는 이 핵심 선택을 자연스럽게 확대한다.

말해야 풀 수 있다. 말하면 위험하다. 잘못 말하면 얼어붙는다.